

الحلقات التكرارية (Loops)

(For , Whlie , Do...while)

*نستخدم الحلقات (Loops) بهدف تكرار نفس الكود عدة مرات.

١) حلقة التكرار (for):

نستخدم الحلقة **for** إذا كنا نريد تنفيذ الكود عدة مرات محددة, فمثلاً إذا كنا نريد تنفيذ كود معين ١٠ مرات, نضعه بداخل حلقة تعيد نفسها ١٠ دورات.

طريقة استخدامها:

For(i= القيمة الابتدائية للعداد ; شرط التوقف للحلقة التكرارية ; القيمة الزيادة او النقصان للعداد)

مثال ١/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة عبارة Welcome خمس مرات باستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
for(i=1;i<=5;i=i+1)
cout<<"Welcome"<<"\n";
return 0;
}
```

مثال ٢/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة العبارتين c++ , java خمس مرات باستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
for(i=1;i<=5;i=i+1)
{
cout<<"c++"<<"\n";
cout<<"jave"<<"\n";
}
return 0;
}
```

ملاحظة:

-وضعنا العبارتين بين قوسين في داخل الحلقة كما بينا سابقا حتى تكون للحلقة سيطرة على العبارتين.
-نضع الاقواس في حالة انه الحلقات في داخلها اكثر من سطر برمجي واحد.

مثال ٣/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد من ١ الى ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
for(i=1;i<=١٠;i=i+1)
cout<<i<<"\n";
return 0;
}
```

مثال ٤/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد من ١ الى ١٠ بالعكس بأستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
for(int i=10;i>=1;i=i-1)
cout<<i<<"\n";
return 0;
}
```

مثال ٥/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد الفردية المحصورة بين ١ و ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
for(int i=1;i<=10;i=i+2)
cout<<i<<"\n";
return 0;
}
```

مثال ٦/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد الزوجية المحصورة بين ١ و ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
for(int i=٢;i<=10;i=i+2)
cout<<i<<"\n";
return 0;
}
```

مثال ٧/ برنامج بلغة C++ يستخدم لحساب مجموع الاعداد من ١ الى ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (for).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sum=0;
for(int i=1;i<=10;i=i+1)
sum=sum+i;
cout<<"sum="<<sum;
return 0;
}
```

مثال ٨/ برنامج بلغة C++ يقوم المستخدم بأدخال خمس اعداد صحيحة ثم يجد مجموعها بأستخدام حلقة التكرار (for).

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,sum=0;
for(int i=1;i<=5;i=i+1)
{
cout<<"enter number:"<<"\n";
cin>>x;
sum=sum+x;
}
cout<<"sum="<<sum;
return 0;
}

```

مثال ٩/ برنامج بلغة C++ يقوم المستخدم بأدخال اربع اعداد صحيحة ثم يجد مجموع الاعداد الزوجية فقط بأستخدام حلقة التكرار (for).

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,sum=0;
for(int i=1;i<=4;i=i+1)
{
cout<<"enter number:"<<"\n";
cin>>x;
if(x%2==0)
sum=sum+x;
}
cout<<"sum="<<sum;
return 0;
}

```

واجب/ برنامج بلغة C++ يقوم المستخدم بأدخال اربع اعداد صحيحة ثم يجد مجموع الاعداد الفردية فقط بأستخدام حلقة التكرار (for).

مثال ١٠ / برنامج بلغة C++ يستخدم لحساب مضروب العدد الصحيح n المدخل من قبل المستخدم باستخدام حلقة التكرار (for).

ملاحظة:

مثلاً مضروب العدد ٤ هو ناتج ضرب جميع الأعداد الصحيحة الموجبة التي تسبق العدد ٤ بدءاً من ١. وبالتالي:
 $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

إذن، مضروب العدد ٤ هو ٢٤.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,f=1;
    cout<<"enter value for n:"<<"\n";
    cin>>n;
    for(int i=n;i>=1;i=i-1)
        f=f*i;
    cout<<"factorial="<<f;
    return 0;
}
```

مثال ١١ /

اكتب برنامج يطبع السلسلة التالية:

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    for (int i=10;i<=100;i=i+10)
        cout<<i<<" ";
    return 0;
}
```

واجب /

اكتب برنامج يطبع السلسلة التالية:

1 5 9 13 17 21

٢) حلقة التكرار (while):

نستخدم الحلقة **while** إذا كنا نريد تنفيذ الكود عدة مرات، ولكن عندما يكون الشرط متحقق.

طريقة استخدامها:

```
initialization;
```

```
while( condition )
```

```
{
```

```
    // statements
```

```
decrement; أو increment
```

```
}
```

مثال ١٢ / برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة عبارة Welcome خمس مرات بأستخدام حلقة التكرار (while).

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int i=1;
```

```
while(i<=5)
```

```
{
```

```
cout<<"welcome"<<"\n";
```

```
i=i+1;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

مثال ١٣ / برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد من ١ الى ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (while).

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int i=1;
```

```
while(i<=10)
```

```
{cout<<i<<"\n";
```

```
i=i+1;}
```

```
return 0;
```

```
}
```

واجب/ برنامج بلغة ++C يستخدم لطباعة الاعداد من ١ الى ١٠ بالعكس بأستخدام حلقة التكرار (while).

مثال ١٤/ برنامج بلغة ++C يستخدم لطباعة الاعداد الفردية المحصورة بين ١ و ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (while).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i=1;
while(i<=10)
{
cout<<i<<"\n";
i=i+2;
}
return 0;
}
```

ملاحظة// ممكن تنفيذه ايضا بأستخدام if.

واجب/ برنامج بلغة ++C يستخدم لطباعة الاعداد الزوجية المحصورة بين ١ و ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (while).

مثال ١٥/ برنامج بلغة ++C يستخدم لحساب مجموع الاعداد من ١ الى ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (while).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i=1,sum=0;
while(i<=10)
{
sum=sum+i;
i=i+1;
}
cout<<"sum="<<sum;
return 0;
}
```

مثال ١٦ / برنامج بلغة ++C يقوم المستخدم بأدخال اربع اعداد صحيحه ثم يجد مجموع الاعداد الزوجية فقط بأستخدام حلقة التكرار (While).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,i,sum=0;
    i=1;
    while(i<=4)
    {
        cout<<"enter number:"<<"\n";
        cin>>x;
        if(x%2==0)
            sum=sum+x;
        i=i+1;
    }
    cout<<"sum="<<sum;
    return 0;
}
```

مثال ١٧ / برنامج بلغة ++C يستخدم لحساب مضروب العدد الصحيح n المدخل من قبل المستخدم بأستخدام حلقة التكرار (While).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,f=1;
    cout<<"enter value for n:"<<"\n";
    cin>>n;
    i=n;
    while(i>=1)
    {
        f=f*i;
        i=i-1;
    }
    cout<<"factorial="<<f;
    return 0;
}
```


واجبات: مستخدما الحلقة التكرارية While:

اكتب برنامج يطبع السلسلة التالية:

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

اكتب برنامج يطبع السلسلة التالية:

1	5	9	13	17	21
---	---	---	----	----	----

٣) حلقة التكرار (do...while):

While: هنا الحلقة مستمرة بالتنفيذ طالما انه الشرط متحقق.
do...while : هنا الحلقة في حالة انه الشرط لم يتحقق فانها تنفذ جملة واحدة فقط لانه الشرط موضوع بالاخير وليس بالبداية كما في حلقة while.

initialization;

```
do{  
    // statements  
    decrement; أو increment  
}  
While( condition );
```

مثال ١٨ / برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة الاعداد من ١ الى ١٠ بأستخدام حلقة التكرار (do...while).

```
#include<iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    int i;  
    i=1;  
    do  
    {  
        cout<<i<<"\n";  
        i++;  
    }  
    while(i<=10);  
    return 0;  
}
```

مثال اخر:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
i=1;
do
{
cout<<i<<"\n";
i++;
}
while(i>=20);
return 0;
}
```

هنا سوف يتم تنفيذ جملة طباعة العدد ١ بعد **do** ,وبعدها تم زيادة العداد بمقدار واحد فأصبح **i=2** لكن هنا تم ادخالها مع الشرط فثبتت ان ٢ لم تحقق الشرط **i>=20** بالتالي تم التوقف عن طباعة الاعداد اي تم طباعة العدد ١ فقط.

مثال ١٩/ برنامج بلغة C++ يستخدم لطباعة عبارة Welcome خمس مرات بأستخدام حلقة التكرار (do...while).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
i=1;
do
{
cout<<"Welcom"<<"\n";
i++;
}
while(i<=5);
return 0 ;
}
```